วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

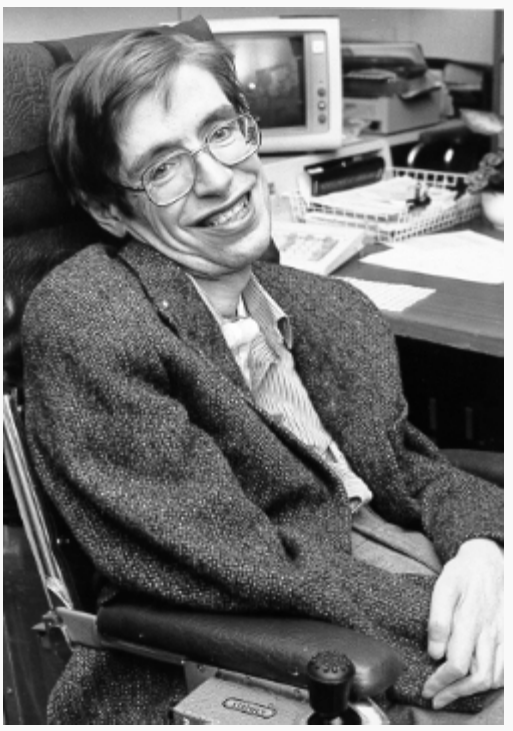
สตีเฟน ฮอว์กิง

สตีเฟน วิลเลียม ฮอว์กิง (อังกฤษ: Stephen William Hawking; 8 มกราคม ค.ศ. 1942 – 14 มีนาคม ค.ศ. 2018) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎี นักจักรวาลวิทยา และนักเขียน ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หนังสือวิทยาศาสตร์ของเขาและการปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ทำให้เขาเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านวิชาการ ผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญของเขาจนถึงปัจจุบันมีการบัญญัติทฤษฎีบทเกี่ยวกับภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วงในกรอบของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ร่วมกับโรเจอร์ เพนโรส และการทำนายเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำควรปล่อยรังสี ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า รังสีฮอว์กิง (บางครั้งเรียก รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์กิง)

ฮอว์กิงป่วยจากโรคอะไมโอโทรฟิก แลเทอรัล สเกลอโรซิส (ALS) ชนิดหายากซึ่งเริ่มมีอาการเร็ว แต่ดำเนินโรคช้าทำให้เขามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเรื่อย ๆ เป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งต้องสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูด ควบคุมผ่านกล้ามเนื้อมัดเดียวในแก้ม เขาแต่งงานสองครั้งและมีลูกสามคน ฮอว์กิงประสบความสำเร็จกับผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป (popular science) ซึ่งเขาอภิปรายทฤษฎีของเขาและจักรวาลวิทยาโดยรวม ซึ่งมีประวัติย่อของกาลเวลา (*A Brief History of Time*) และจักรวาลในเปลือกนัท (*The Universe in a Nutshell*) ซึ่งอยู่ในรายการขายดีที่สุดของบริติชซันเดย์ไทมส์ทำลายสถิตินานถึง 237 สัปดาห์

สตีเฟน ฮอว์กิง เสียชีวิตในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2018 อายุ 76 ปี[1]

สตีเฟน ฮอว์กิง



เกิด	8 มกราคม ค.ศ. 1942 ออกซฟอร์ด, อังกฤษ
เสียชีวิต	14 มีนาคม ค.ศ. 2018 (76 ปี) เคมบริดจ์, อังกฤษ
สัญชาติ	อังกฤษ
ศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
มีชื่อเสียงจาก	หลุมดำ จักรวาลวิทยาเชิงกายภาพ ทฤษฎีโน้มถ่วงเชิงควอนตัม รังสีฮอว์กิง
คู่สมรส	Jane Hawking (m. 1965–1991, หย่า) Elaine Mason (m. 1995–2006, หย่า)
รางวัล	Albert Einstein Award (1978) Wolf Prize (1988) Prince of Asturias Award (1989) Copley Medal (2006) Presidential Medal of Freedom (2009)
อาชีพทางวิทยาศาสตร์	
สาขา	คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี
สถาบันที่ทำงาน	มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย สถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีเพอริมิเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอก	Dennis Sciama
อาจารย์ที่ปรึกษาอื่น ๆ	Robert Berman
ลูกศิษย์ในระดับปริญญาเอก	Bruce Allen Raphael Bousso Fay Dowker Malcolm Perry Bernard Carr Gary Gibbons

ประวัติ

สตีเฟน ฮอว์กิงเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 ที่เมืองออกซฟอร์ดไชร์ ประเทศอังกฤษ ในวัยเด็กเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์แอลแบน จากนั้นเข้าศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและรับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้เข้าศึกษาที่ทรินิตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสาขาจักรวาลวิทยา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. 2509 หลังจากนั้นก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ต่อมาเขาได้ก่อตั้งและรับหน้าเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา (Centre for Theoretical Cosmology) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จวบจนสิ้นอายุขัย

ในต้นทศวรรษที่ 1960 (ประมาณ พ.ศ. 2503-2508) สตีเฟน ฮอว์กิงก็มีอาการที่เรียกว่า amyotrophic lateral sclerosis (ALS) อันเป็นอาการผิดปกติ

ของระบบประสาทโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมีผลกับประสาทสั่งการ (motor neurons) นั่นคือ เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อส่วนนั้นจะอ่อนแอลงจนเกือบเป็นอัมพาต แต่เขายังคงทำงานวิชาการต่อไป

	Harvey Reall
	Don Page
	Tim Prestidge
	Raymond Laflamme
	Julian Luttrell
ได้รับอิทธิพลจาก	Dikran Tahta
	อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
	ลายมือชื่อ

การทำงาน

ฮอว์กิงเริ่มทำงานในสาขาสัมพัทธภาพทั่วไป และเน้นที่ฟิสิกส์ของหลุมดำ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ขณะที่กำลังทำงานวิจัยสำหรับดุษฎีนิพนธ์เพื่อทำดุษฎีบัณฑิต ฮอว์กิงได้อ่านรายงานของนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ ชื่อ โรเจอร์ เพนโรส (Roger Penrose) ซึ่งเพนโรสเสนอทฤษฎีที่ว่าดวงดาวที่ระเบิดอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเอง จะมีปริมาตรเป็นศูนย์ และมีความหนาแน่นเป็นอนันต์ อันเป็นสภาพที่นักฟิสิกส์เรียกว่า ซิงกูลาริตี้ (singularity) ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ **หลุมดำ** ซึ่งไม่ว่าแสงหรือวัตถุใด ๆ ก็หนีออกมาไม่ได้

จากนั้น ในปี พ.ศ. 2513 ฮอว์กิงและเพนโรสก็ได้ร่วมกันเขียนรายงานสรุปว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ นั้นกำหนดให้เอกภพต้องเริ่มต้นในซิงกูลาริตี้ ซึ่งปัจจุบันนี้รู้จักกันว่า บิ๊กแบง และจะสิ้นสุดลงที่ หลุมดำ (black hole)

ฮอว์กิงเสนอว่า หลุมดำไม่ควรจะเป็นหลุมดำเสียทีเดียว แต่ควรจะแผ่รังสีอะไรออกมาบ้าง โดยเริ่มที่วัตถุจำนวนมหาศาลนับพันล้านตัน แต่มีความหนาแน่นสูง คือกินเนื้อที่ขนาดเท่าโปรตอน เขาเรียกวัตถุเหล่านี้ว่า**หลุมดำจิ๋ว** (mini black hole) ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงและมวลมหาศาล แต่สุดท้ายหลุมดำนี้ก็จะระเหิดหายไป การค้นพบนี้ถือเป็นงานชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งของฮอว์กิง

เมื่อ ปี พ.ศ. 2517 เขาได้เป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษ และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์แรงโน้มถ่วง ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี พ.ศ. 2520 และเมื่อในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น "เมธีคณิตศาสตร์ลูเคเชียน" (Lucasian Chair of Mathematics - เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2206 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) บุคคลที่ 2 ที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็คือ เซอร์ไอแซก นิวตัน คนทั่วไปจึงเปรียบเทียบสตีเฟน ฮอว์กิง กับนิวตันและไอนสไตน์)

สตีเฟน ฮอว์กิงคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่นักฟิสิกส์จะพัฒนาทฤษฎีที่จะรวมเอาแรงทั้ง 4 ของธรรมชาติเข้าด้วยกัน นั่นคือ แรงโน้มถ่วง, แรงแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม อันจะนำไปสู่ **ทฤษฎีสรรพสิ่ง** (Theory of Everything) ที่เคยกล่าวกันมา ส่วนเรื่องการขยายตัวของเอกภพนั้น ฮอว์กิงคิดว่า เอกภพขยายตัวออกไปโดยมีความเร่ง

ชีวิตส่วนตัว

สตีเฟน ฮอว์กิงแต่งงานครั้งแรกกับ**เจน ไวลด์** ภายหลังได้หย่าร้าง และแต่งงานใหม่กับพยาบาล ชื่อ **เอเลน เมสัน** สตีเฟน ฮอว์กิงต้องนั่งรถไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเขาพูดและขยับตัวไม่ได้ ทำได้เพียงขยับนิ้วและกะพริบตา แต่ก็ยังสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ด้วยอุปกรณ์พิเศษที่สังเคราะห์เสียงพูดได้จากตัวอักษร

การเสียชีวิต

ฮอว์กิงเสียชีวิตเมื่อตอนเช้าวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่บ้านของเขาในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สาเหตุการเสียชีวิตยังนั้นไม่เป็นที่เปิดเผย โดยทางครอบครัวได้ออกมาแสดงความเศร้าเสียใจ[2] และกล่าวแต่เพียงว่าเขาเสียชีวิตอย่างสงบ[3][4]

ผลงาน

- Plan of The Blume "Road to Smart City" (1965)
- A Large Scale Structure of Space-Time ร่วมกันเขียนกับ G.F.R. Ellis (1973)
- Superspace and Supergravity (1981)
- The Very Early Universe (1983)
- A Brief History of Time (https://en.wikipedia.org/wiki/A_Brief_History_of_Time) : from the Big Bang to Black Holes (1988)
- Black Holes and Baby Universe and Other Essays (1994)
- The Universe In A Nutshell (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Universe_in_a_Nutshell) (2001)

- The Grand Design ร่วมกันเขียนกับ Leonard Mlodinow (2010) ซึ่งเยอะมากๆ

อ้างอิง

1. Sample, Ian (14 March 2018). "Stephen Hawking: modern cosmology's brightest star dies aged 76". *The Guardian*. สืบค้นเมื่อ 14 March 2018.
2. "Physicist Stephen Hawking dies aged 76". BBC News. 14 March 2018. สืบค้นเมื่อ 14 March 2018.
3. Allen, Karma (14 March 2018). "Stephen Hawking, author of 'A Brief History of Time,' dies at 76". *ABC News*. สืบค้นเมื่อ 14 March 2018.
4. Barr, Robert. "Physicist Stephen Hawking dies after living with ALS for 50-plus years". *SFGate*. สืบค้นเมื่อ 14 March 2018.

หนังสืออ่านเพิ่ม

- Boslough, John (1985). *Stephen Hawking's Universe*. New York: Avon Books. ISBN 0-380-70763-2. A layman's guide to Stephen Hawking
- Ferguson, Kitty (1991). *Stephen Hawking: Quest For A Theory of Everything*. Franklin Watts. ISBN 0-553-29895-X
- Hawking, S. W. & Ellis, G. F. R. (1973). *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-09906-4. Highly influential in the field.
- Hawking, S. W. & Israel, W. (1979). *General relativity: an Einstein centenary survey*. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22285-0. A much cited centennial survey.
- Misner, Charles; Thorne, Kip S. & Wheeler, John Archibald (1995). *Stephen Hawking A Biography*. San Francisco: Greenwood Press. ISBN 978-0313323928.
- Morris, Errol (1991). *A Brief History of Time* (Documentary). Triton Pictures.
- Pickover, Clifford, *Archimedes to Hawking: Laws of Science and the Great Minds Behind Them*, Oxford University Press, 2008, ISBN 978-0-19-533611-5

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **สตีเฟน ฮอว์กิง (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stephen_Hawking?setlang=th)**

- เว็บไซต์ของสตีเฟน ฮอว์กิง (http://www.hawking.org.uk/)

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สตีเฟน_ฮอว์กิง&oldid=11656999"